

Revolution Invest SH.P.K. · NUI 811314567 · ATK / SEF

— Faza 2

Dokumentimi i Kodit Burimor

Revolution POS — Versioni SEF

1. Informata të përgjithshme

Fusha	Vlera
Emri i softuerit	Revolution POS SEF
Versioni	1.0.0
Gjuha programuese	JavaScript (Node.js)
Platforma	Electron 42.4.1 (desktop Windows)
Databaza	SQLite (sql.js), lokale, enkriptuar AES-256-GCM
Vendndodhja e DB	%APPDATA%\biznes-sef\biznes.db
Serveri lokal	Express 4.x, bind 127.0.0.1:3971
Licenca	Pronësore (proprietary / UNLICENSED)
Zhvilluesi	Revolution Invest SH.P.K. · NUI 811314567

2. Struktura e skedarëve dhe moduleve

2.1 Skedarët kryesorë (rrënja e projektit)

Skedar	Funksioni
main.js	Aplikacioni Electron: dritare, nis serverin lokal, dialogë sistemi
server.js	Serveri Express me API-të (/api/*, /api/fiscal/*, backup, disk-status)
database.js	Menaxhimi i SQLite: produkte, shitje, settings; ngarkim/ruajtje të enkriptuar
db-crypto.js	Enkriptim AES-256-GCM i biznes.db dhe çelësave privat .pem.enc
biznes-backup.js	Kopjim i plotë i folderit biznes-sef në USB/folder të zgjedhur
disk-monitor.js	Kontroll hapësire disku; paralajmërim <500 MB, bllokim <100 MB
receipt-text.js	Ndihmës ESC/POS: formatim teksti, gjerësi letre, konvertim plain → ESC/POS
printer.js	Komunikimi me printerin termik Windows (ESC/POS, Tysso, etj.)
vat-smart-map.js	Mapim automatik TVSH A/C/D/E nga emri/barkodi i produktit

public/index.html	Ul: arka, kuponë, raporte X/Z, audit, cilësimet SEF
-------------------	---

2.2 Moduli fiskal (fiscal/)

Orkestrim dhe fluks kryesor

Skedar	Funksioni
fiscal/fiscal-main.js	Orkestrimi i fiskalizimit pas checkout: TVSH, NUIKF, QR, print, ATK, audit
fiscal/fiscal-config.js	Lexon/ruan fiscal_settings; aktivizon modulën vetëm kur fiscal_enabled=1
fiscal/fiscal-vat.js	Llogaritja e TVSH sipas normave A/C/D/E me residual rounding
fiscal/fiscal-numbering.js	Numri ditor, NUIKF unik, SEF identifier; raporte X/Z/periodik
fiscal/fiscal-payment.js	Mënyrat e pagesës të lejuara për fiskalizim

Kupon, validim, print

Skedar	Funksioni
fiscal/fiscal-receipt-guard.js	Validon strukturën e kuponit para printimit (fushat e detyrueshme ATK)
fiscal/fiscal-print.js	Gjeneron layout-in e tekstit të kuponit fiskal (ATK); përfshin «e-kuponi»
fiscal/fiscal-qr.js	QR fiskal: CitizenCoupon Protobuf + nënshkrim ECDSA; buffer ESC/POS
fiscal/fiscal-logo.js	Logo fiskale RKS/MF në ESC/POS (raster ose tekst stilizuar)
fiscal/fiscal-receipts-list.js	Listë kuponësh dhe preview teksti për panelin e operatorit

Protobuf dhe ATK

Skedar	Funksioni
fiscal/atk-models.proto	Skema Protobuf zyrtare ATK (PosCoupon, CitizenCoupon, TaxGroup, Payment, CouponItem)
fiscal/atk-model-builder.js	Ndërton dhe enkodon objekte Protobuf nga të dhënat e kuponit
fiscal/fiscal-crypto.js	Çelësa ECDSA P-256; signReceipt() — SHA-256 + nënshkrim; menaxhim .pem.enc
fiscal/fiscal-atk-api.js	Dërgimi HTTP POST te ATK (/pos/coupon); status çelësive/certifikatës
fiscal/atk-dns.js	Rezolvim DNS për ATK kur DNS lokal dështon (DoH, IP fallback)

Databazë, audit, offline, rikuperim

Skedar	Funksioni
fiscal/fiscal-db.js	DDL tabelat fiskale; INSERT write-once; trigger SQL anti-DELETE/UPDATE
fiscal/fiscal-audit.js	Audit log write-once; eksport CSV/PDF

fiscal/fiscal-offline.js	Radha offline; monitor 60s; dërgim automatik kur rikthehet lidhja
fiscal/fiscal-recovery.js	Rikuperim pas ndërprerjes (pending_txn)
fiscal/fiscal-correction.js	Kuponë korrigjues: cancel, return, storno (INSERT i ri)

Të tjera

Skedar	Funksioni
fiscal/fiscal-i18n.js	Përkthime sq/sr për kuponin fiskal dhe UI SEF
fiscal/fiscal-self-test.js	Test lokal i modulit fiskal pa dërgim ATK
fiscal/license-guard.js	Mbrojtje licencë lokale (hardware lock)
fiscal/assets/generate-rks-mf-logo.js	Gjeneron PNG logo_rks_mf.png për printim ESC/POS

3. Tabelat e databazës fiskale (SQLite)

Tabelat krijohen nga `fiscal/fiscal-db.js` dhe ruhen në `biznes.db` (enkriptuar).

3.1 fiscal_receipts

Ruan çdo kupon fiskal. **Write-once** — UPDATE vetëm për `sent_to_atk`, `sent_at`, `atk_response_json`.

Fusha kryesore: `id`, `sale_id`, `nuikf`, `sef_id`, `receipt_type` (`regular` / `cancel` / `return` / `storno`), `original_nuikf`, `daily_number`, `total_number`, `fiscal_date`, `fiscal_time`, `operator_name`, `operator_id`, `taxpayer_*`, `items_json`, `subtotal`, `total_amount`, `vat_breakdown_json`, `payment_method`, `qr_code_data`, `digital_signature`, `is_offline`, `sent_to_atk`, `sent_at`, `atk_response_json`, `created_at`.

3.2 fiscal_settings

Cilësimet SEF: NUI, emri ligjor, adresa, NF, TVSH, POS ID, numri i njësisë ARBK, `fiscalization_number`, `sef_identifier`, `certificate_path`, `private_key_path`, `atk_api_url` (TEST/PROD), `language`, `daily_receipt_counter`, `total_receipt_counter`, `last_z_report_date`, etj.

3.3 fiscal_audit_log

Regjistri i auditimit — **INSERT only**, mbrohet me trigger SQL.

Fusha: `id`, `action`, `details_json`, `operator_name`, `operator_id`, `created_at`.

3.4 pending_txn

Checkpoint rikuperimi pas ndërprerjes (Neni 11).

Fusha: `id`, `order_id`, `fiscal_receipt_id`, `nuikf`, `stage`, `status`, `print_text`, `details_json`, `created_at`, `updated_at`.

4. Rrjedha e fiskalizimit (workflow)

- Operatori zgjedh artikujt dhe mënyrën e pagesës → klikon «Paguaj + Kupon fiskal».

- Sistemi llogarit TVSH-në sipas normave (`fiscal-vat.js`) me residual rounding.
- Gjenerohen NUIKF dhe numri ditor (`fiscal-numbering.js`).
- Krijohet kuponi fiskal në databazë (`fiscal-db.js` → `fiscal_receipts`).
- Regjistrohet në audit log (`fiscal-audit.js` → `receipt_created`).
- Ndërtohet PosCoupon Protobuf (`atk-model-builder.js` + `atk-models.proto`).
- Ndërtohet CitizenCoupon për QR (`atk-model-builder.js`).
- Nënshkruhet me ECDSA P-256: SHA-256 → `signReceipt()` (`fiscal-crypto.js`).
- QR = `base64(protobuf) + "|" + base64(signature)` (`fiscal-qr.js`).
- Kuponi printohet termik (`fiscal-print.js` + `fiscal-logo.js` + `printer.js`).
- PosCoupon dërgohet te ATK (`fiscal-atk-api.js`): POST `/pos/coupon` .
- ATK kthen përgjigje — ruhet `sent_to_atk=1` , `atk_response_json` .
- Nëse s'ka internet: ruhet offline (`fiscal-offline.js`); dërgohet automatikisht kur rikthehet lidhja.
- Pas ndërprerjes: rikuperim nga `pending_txn` (`fiscal-recovery.js`).

5. Librari të përdorura (sipas `package.json`)

Varësi runtime (`dependencies`)

Libraria	Versioni	Qëllimi
express	^4.21.2	Server HTTP lokal
sql.js	^1.14.1	SQLite në memorie/skedar
protobufjs	^8.7.1	Serializim Protobuf për ATK
qrcode	^1.5.4	Gjenerim QR kod
crypto (Node.js)	builtin	AES-256-GCM, ECDSA P-256, SHA-256

Varësi zhvillimi (`devDependencies`)

Libraria	Versioni	Qëllimi
electron	42.4.1	Aplikacion desktop Windows
electron-builder	^26.0.12	Paketim NSIS / portable .exe
javascript-obfuscator	^5.5.0	Obfuscation JS para shpërndarjes

Nuk përdoren: pdf-lib, ExcelJS (audit PDF bëhet në `fiscal-audit.js` pa dependency të jashtme).

6. Siguria e kodit burimor dhe e të dhënave

6.1 Kodi burimor dhe paketimi

- Kodi burimor mbahet në repositor privat.
- Build-i final obfuskohet (`javascript-obfuscator`) para shpërndarjes.
- Paketimi Electron me **asar** (`asar: true`).
- Çelësat privatë ECDSA **nuk** përfshihen në kod — ruhen në `%APPDATA%\biznes-sef\fiscal-keys\` .
- Instaluesi NSIS: `perMachine: false` (instalim për përdorues).

6.2 Enkriptimi i databazës dhe çelësave

- `biznes.db` enkriptohet me **AES-256-GCM** (`db-crypto.js` , format `BIZENC1`).
- **Çelësi master** (32 byte) mbrohet me **Windows DPAPI** → `.db-master.dpapi` .
- Fallback jo-Windows: `scrypt` + fingerprint makine.
- Çelësat privat ECDSA ruhen si `.pem.enc` kur nuk përdoren.

6.3 Backup dhe monitorim disku

- `biznes-backup.js` : kopjim i plotë i `biznes-sef` ; audit `backup_created` .
- `disk-monitor.js` : paralajmërim <500 MB; bllokim regjistrimesh <100 MB; audit `disk_space_warning` / `disk_space_critical` .

6.4 Mbrojtje fiskale (write-once)

- `fiscal_receipts` dhe `fiscal_audit_log` : trigger SQL që bllokoi DELETE dhe UPDATE të palejuar.
- Kupon korrigjues = **INSERT i ri**, jo ndryshim i kuponit origjinal.

7. LLOJET E KUPONËVE FISKALË

7.1 SALE — shitje e rregullt (`receipt_type = regular`)

- Përmban: artikujt, sasia, çmimi, norma TVSH (A/C/D/E), totali, mënyra e pagesës.
- Gjeneron NUIKF unik, numër ditor, QR, nënshkrim digjital.
- Dërgohet te ATK pas printimit (ose mbetet në radhë offline).

7.2 CANCEL — anulim (`receipt_type = cancel`)

- Referon kuponin origjinal me **NUIKF** (`original_nuikf`).
- Përmban arsyen e anulimit (`correction_reason`).
- INSERT i ri në `fiscal_receipts` ; kuponi origjinal **nuk** ndryshohet.

7.3 RETURN — kthim (`receipt_type = return`)

- Referon kuponin origjinal me NUIKF.
- Përmban artikujt e kthyer (sasi/çmim).
- Lejohet më shumë se një kthim për të njëjtin kupon origjinal.

7.4 STORNO — storno (`receipt_type = storno`)

- Anulim/storno i plotë i kuponit origjinal (si cancel, por tip i veçantë ATK).
- Vetëm **një** storno/anulim për kupon origjinal.

7.5 Elementet e përbashkëta të çdo kuponi

- **QR kod** fiskal (CitizenCoupon + nënshkrim ECDSA).
- **Logo fiskale RKS/MF** (pas QR-së).
- Teksti «**e-kuponi**» në fund të kuponit (`fiscal-print.js`).

7.6 Kupon OFFLINE

- Kur nuk ka lidhje me ATK: `is_offline = 1` , `sent_to_atk = 0` .
 - Printohet me mbishkrimin `*** OFFLINE ***` .
 - Ruhet në `fiscal_receipts` ; checkpoint në `pending_txn` për rikuperim printimi.
 - Dërgohet automatikisht kur rikthehet lidhja (`fiscal-offline.js`).
-

8. NORMAT E TVSH-SË

Normat programohen në `fiscal/fiscal-vat.js` dhe shënohen me **shkronja latine A, C, D, E**:

Norma	Shkalla	Baza ligjore / përshkrim
A	0%	Eksporte (Neni 31)
C	0%	Përrjashtime / lirime (Neni 27 + 28)
D	8%	Shkalla e ulët (Neni 26.2)
E	18%	Shkalla standarde (default)

- Llogaritja përdor **residual rounding** (mbetja shpërndahet në normën e fundit).
- Produktet mapohen automatikisht me `vat-smart-map.js` (keywords ATK).
- Në kupon shfaqen shumat e TVSH-së sipas normës (A/C/D/E).

9. RAPORTET FISKALE

Implementohen në `fiscal/fiscal-numbering.js` dhe API `/api/fiscal/*`.

9.1 Raporti X

- Snapshot i ditës **pa resetim** të numrit ditor.
- Përmbledhje: numri i kuponëve, totalet, TVSH sipas normave.
- Printohet me **QR + Logo RKS/MF**.
- Logon në `fiscal_audit_log` (`action = x_report`).

9.2 Raporti Z (RFD — mbyllja ditore)

- Mbyllja fiskale ditore; reseton numrin ditor (1× në ditë).
- Përmbledhje ditore e plotë; printohet me **QR + Logo RKS/MF**.
- Logon në `fiscal_audit_log` (`action = z_report`).
- Transmetohet te ATK (përmes modulit fiskal / raportit ditor).

9.3 Raporti Periodik

- Përmbledhje ndërmjet dy datave (nga UI tab «Periodik»).
- Variante: raport periodik, raport i shkurtër periodik, raport mujor memorie.
- Printohet me **QR + Logo RKS/MF**.
- Logon në `fiscal_audit_log` (`periodic_report` , `short_periodic_report` , `monthly_memory_report`).

9.4 Audit i raporteve

- Çdo raport regjistrohet në `fiscal_audit_log` me operator, datë dhe detaje JSON.

10. LOGO FISKALE

- **Stema e Kosovës** me tekstin **RKS** dhe **MF**.
- **Dimensione ATK**: min **15 mm × 8 mm**, max **20 mm × 10 mm**.
- Printohet në **fund të çdo kuponit fiskal** dhe **çdo raporti X / Z / Periodik**.
- Radha e printimit: tekst kupon → QR → logo RKS/MF → «e-kuponi» → cut.

- **Skedari:** `fiscal/assets/logo_rks_mf.png` (160×80 px, B/W).
- **Gjenerimi:** `fiscal/assets/generate-rks-mf-logo.js`.
- **Implementimi print:** `fiscal/fiscal-logo.js` (ESC/POS GS v 0 raster); fallback tekst nëse PNG mungon.

11. MODALITETI OFFLINE

- Kuponi **gjenerohet me QR dhe nënshkrim** edhe **pa internet** (`fiscal-offline.js`).
- Ruhet në `fiscal_receipts` me `is_offline = 1` ; checkpoint në `pending_txn` për rikuperim.
- Printohet me mbishkrimin ***** OFFLINE ***** .
- **Dërgohet automatikisht** te ATK kur rikthehet lidhja (monitor çdo 60s).
- **Njoftim vizual** në UI kur operohet offline (`offline_start` / `offline_end` në audit; status në topbar).
- Audit: `offline_start` , `offline_end` , `receipt_sent` pas dërgimit të suksesshëm.

12. FORMATI I PRINTIMIT

- **Letër termike:** 58 mm, 80 mm (default), 100 mm (`printer.js` , `receipt-text.js`).
- **Minimum ~18 karaktere** për rresht (58 mm = 32 kolona; 80 mm = 42; 100 mm = 48).
- **Protokolli ESC/POS** (bold, cut, QR raster, logo raster GS v 0).
- **Kopje e kuponit:** riprint me shënimin «**KOPJE E KUPONIT**» (`/api/fiscal/receipts/:id/print-copy`).
- Printeri termik (p.sh. Tysso) zgjidhet nga UI tab «Printeri».

13. MËNYRAT E PAGESËS

Përcaktuara në `fiscal/fiscal-payment.js` :

ID	Etiketa
cash	Para e gatshme
debit_card	Debit kartelë
credit_card	Kredit kartelë
bank_account	Llogari bankare
check	Çek
voucher	Vauçer / kupon
sms	SMS

- **Nuk ruhen të dhëna bankare** (PAN, CVV, PIN) — vetëm **lloji i pagesës**.
- Pagesa me kartelë kryhet nga **terminali POS i jashtëm**; softueri regjistron vetëm metodën.
- Pagesa e përzier (mixed) mbështetet në checkout me shpërndarje cash/card/voucher.

14. GJUHËT

- **Shqip (sq)** dhe **Serbisht (sr)** — sipas Nenit 24/14 të specifikave ATK.
- Implementuar në `fiscal/fiscal-i18n.js` ; zgjedhja nga `fiscal_settings.language` .
- **Shkronja latine**; mbështet karaktere të veçanta të gjuhëve zyrtare (ë, ç, š, ž, etj.).
- Gjuha ndikon **vetëm kuponin fiskal dhe UI SEF**, jo modulet e tjera.

15. DEKLARATË PRIVATËSIE

- Të dhënat fiskale ruhen **ekskluzivisht lokalisht** te tatimpaguesi (%APPDATA%\biznes-sef\).
 - Zhvilluesi (**Revolution Invest SH.P.K.**) **NUK ka qasje** në të dhënat e klientëve.
 - **Nuk ka server cloud** — vetëm lidhje HTTPS me **ATK** për dërgim kuponësh.
 - Klienti (tatimpaguesi) është **kontrollor i vetëm** i të dhënave të veta.
 - Databaza dhe çelësat privat enkriptohen lokalisht (db-crypto.js).
-

16. PËRPUTHSHMËRIA LIGJORE

Softueri zhvillohet në përputhje me:

- **Udhëzimin Administrativ (MF) Nr. 01/2026**
- **Ligjin Nr. 08/L-257** për TVSH
- **Kërkesat Specifike Teknike dhe Funksionale për PEF/SF/SEF** (29.05.2026)
- **Ndryshim-plotësimin** (22.06.2026)

Funksionalitete kyçe të përputhshme: kupon fiskal, QR, logo RKS/MF, norma TVSH A/C/D/E, raporte X/Z/periodik, audit log write-once, offline queue, storno/anulim/kthim, mbrojtje e të dhënave lokale.

Konfidencial — për aplikim certifikimi SEF

Revolution Invest SH.P.K. · NUI 811314567

Data e dokumentit: 10.08.2026